

WBS

ID	Attività / Deliverable	Responsabile	Periodo	Livello
1	Fase di Iniziazione	Noemi Basaglia	23 – 25 apr	FASE
1.1	Raccolta requisiti e briefing del team	Tutto il team	23 apr	Deliverable
1.2	Redazione Project Charter	Noemi Basaglia	23 – 25 apr	Task
1.3	Definizione RACI e ruoli	Noemi Basaglia	24 apr	Task
2	Fase di Pianificazione	Tutto il team	25 – 28 apr	FASE
2.1	WBS (Work Breakdown Structure)	Lorenzo Malachin	25 – 26 apr	Deliverable
2.2	Diagramma di Gantt (ProjectLibre)	Lorenzo Malachin	26 – 27 apr	Task
2.3	Piano di Gestione dei Rischi	Tutto il team	27 – 28 apr	Task
3	Fase di Esecuzione – ThingsBoard Setup	Noemi Basaglia	28 apr – 2 mag	FASE
3.1	Configurazione Docker Desktop	Noemi Basaglia	28 apr	Deliverable
3.2	Deploy e configurazione istanza ThingsBoard	Noemi Basaglia	28 – 29 apr	Task
3.3	Aggiunta dispositivi (nave, ponti, cabine)	Noemi Basaglia	29 – 30 apr	Task
3.4	Configurazione Entity Alias	Noemi Basaglia	30 apr	Task
4	Fase di Esecuzione – Dashboard e Invio Dati	Luigi Zara	28 apr – 7 mag	FASE
4.1	Sviluppo codice invio dati a ThingsBoard	Luigi Zara / Mattia Crepaldi	28 apr – 2 mag	Deliverable
4.2	Creazione widget gauge temperatura e umidità	Luigi Zara	2 – 4 mag	Task
4.3	Grafici time-series ultimi 24h	Luigi Zara	4 – 5 mag	Task
4.4	Widget stato connettività (led virtuale)	Luigi Zara	5 – 6 mag	Task

ID	Attività / Deliverable	Responsabile	Periodo	Livello
4.5	Image Map planimetria nave	Luigi Zara / Lorenzo Malachin	6 – 7 mag	Task
5	Fase di Esecuzione – Integrazione Pipeline	Mattia Crepaldi	28 apr – 7 mag	FASE
5.1	Sviluppo / sistemazione codice pipeline DC → DA	Mattia Crepaldi	28 apr – 2 mag	Deliverable
5.2	Integrazione pipeline DA → ThingsBoard	Mattia Crepaldi	2 – 4 mag	Task
5.3	Test funzionamento pipeline end-to-end	Mattia Crepaldi	4 – 5 mag	Task
5.4	Configurazione e test allarmi ThingsBoard	Mattia Crepaldi / Noemi Basaglia	5 – 7 mag	Task
6	Fase di Esecuzione – Dashboard	Luigi Zara	3 – 9 mag	FASE
6.1	Configurazione device e Asset su ThingsBoard	Luigi Zara	3 – 4 mag	Deliverable
6.2	Creazione Entity Alias (nave, ponti, cabine)	Luigi Zara	4 – 5 mag	Task
6.3	Widget gauge temperatura e umidità (real-time)	Luigi Zara	5 – 6 mag	Task
6.4	Grafici time-series ultimi 24h	Luigi Zara	6 – 7 mag	Task
6.5	Widget stato connettività (led virtuale)	Luigi Zara	7 mag	Task
6.6	Image Map planimetria nave	Luigi Zara	7 – 8 mag	Task
6.7	Configurazione allarmi e Alarm Widget	Luigi Zara	8 – 9 mag	Task
7	Fase di Monitoraggio e Controllo	Tutto il team	continua	FASE
7.1	SAL settimanale (verifica Gantt)	Noemi Basaglia	30 apr, 7 mag	Deliverable
7.2	Test Book – esecuzione test Pass/Fail	Tutto il team	9 – 10 mag	Task
7.3	Test Docker restart (persistenza dati)	Mattia Crepaldi	9 mag	Task
7.4	Test soglia allarme temperatura	Lorenzo Malachin	10 mag	Task

ID	Attività / Deliverable	Responsabile	Periodo	Livello
7.5	Test accesso da rete esterna (smartphone)	Mattia Crepaldi	10 mag	Task
8	Fase di Chiusura	Tutto il team	10 – 13 mag	FASE
8.1	Manuale Utente / Dashboard Guide	Lorenzo Malachin	10 – 11 mag	Deliverable
8.2	Relazione Finale Post-Mortem	Noemi Basaglia	11 – 12 mag	Task
8.3	Revisione finale documentazione	Tutto il team	12 mag	Task
8.4	Consegna finale al docente	Noemi Basaglia	13 mag	Task